

(3A) (2,5 puntu) Honako bi zuzen hauek hartzen dira:

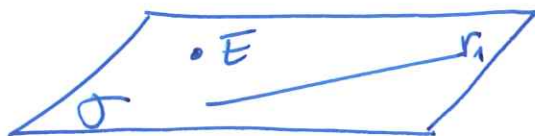
$$r_1 \equiv \begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ 2x - 3y + z = 1 \end{cases} \quad r_2 \equiv \begin{cases} x = 3t \\ y = 1 - 2t \\ z = 2 + t \end{cases}$$

Kalkulatu r_1 barnean duen eta $\pi \equiv x - 3y - 2z + 7 = 0$ planoaren eta r_2 zuzenaren arteko ebaki-puntutik igarotzen den planoaren ekuazioa.

(3B) $A(-4, 4, 1)$ eta $B(1, 0, -1)$ puntuetatik igarotzen den r zuzena eta $C(-2, 7, -1)$ eta $D(2, 3, -1)$ puntuetatik igarotzen den s zuzena hartzen dira.

(a) (1,5 puntu) Kalkulatu r zuzenaren posizio erlatiboa s zuzenarekiko.

(b) (1 puntu) Paraleloak badira edo gurutzatzen badira, kalkulatu bien arteko distantzia. Elkar ebakitzen badute, kalkulatu ebaki-puntua.



Kalkulatuko σ planoak:

1.) E puntua kalkuloteko do,
non $E = r_2 \cap \pi$.

$$r_2 \equiv \begin{cases} x = 3t \\ y = 1 - 2t \\ z = 2 + t \end{cases}$$

$$\pi \equiv x - 3y - 2z + 7 = 0$$

$$3t - 3(1 - 2t) - 2(2 + t) + 7 = 0$$

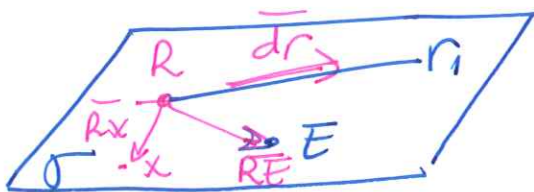
$$3t - 3 + 6t - 4 - 2t + 7 = 0$$

$$7t = 0 \rightarrow t = 0.$$

Berat E puntua: $E \in r \rightarrow E \begin{cases} x = 3 \cdot 0 \\ y = 1 - 2 \cdot 0 \\ z = 2 + 0 \end{cases} \Rightarrow \underline{\underline{E(0, 1, 2)}}$

2) Kalkulatuko σ planoak, 2 bektore eta puntu bat behar dira.

$$\sigma \equiv \begin{cases} \vec{dr} \\ \vec{RE} \\ R \end{cases}$$



$\vec{dr}_1$ kalkulatzeko, r_1 ekuazio inprizituetatik:

$$\vec{dr}_1 = \vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2 \Rightarrow \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 1 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \hat{i} - 4\hat{j} - 3\hat{k} & -2\hat{j} - 6\hat{i} \\ \end{vmatrix} = -5\hat{i} - 5\hat{j} - 5\hat{k}$$

$$\boxed{\vec{dr}_1 = (1, 1, 1)}$$

$\overline{RE}$ kolkulatuks:

R punktu bat:

$$x=0 \rightarrow \begin{cases} y-2z=0 \\ -3y+z=1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y=2z \\ -6z+z=1 \end{cases} \rightarrow z=-1/5$$

$$\begin{matrix} R(0, -2/5, -1/5) \\ E(0, 1, 2) \end{matrix} \left\{ \begin{array}{l} \overline{RE} = (0, 1, 2) - (0, -2/5, -1/5) = \\ = (0, 7/5, 11/5) \end{array} \right.$$

$$\overline{RX} = (x-0, y-7/5, z-11/5)$$

Planoaren ekuazioa: $[\overline{dr}, \overline{RE}, \overline{RX}] = 0$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & x \\ 1 & 7/5 & y-7/5 \\ 1 & 11/5 & z-11/5 \end{vmatrix} = 0.$$

$$\frac{7}{5}(z - \frac{11}{5}) + \frac{11}{5}x - \frac{7}{5}x - \frac{11}{5}(y - \frac{7}{5}) = 0$$

$$7z - \cancel{\frac{77}{5}} + 11x - 11y + \cancel{\frac{77}{5}} = 0.$$

$$\boxed{5: 11x - 11y + 7z = 0.}$$

EBAU- 2025-OHIKOA

(3B) $A(-4, 4, 1)$ eta $B(1, 0, -1)$ puntuetatik igarotzen den r zuzena eta $C(-2, 7, -1)$ eta $D(2, 3, -1)$ puntuetatik igarotzen den s zuzena hartzen dira.

- (a) (1,5 puntu) Kalkulatu r zuzenaren posizio erlatiboa s zuzenarekiko.
- (b) (1 puntu) Paraleloak badira edo gurutzatzen badira, kalkulatu bien arteko distantzia. Elkar ebakitzen badute, kalkulatu ebaki-puntua.

$$A(-4, 4, 1)$$

$$B(1, 0, -1)$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \quad r$$

$$C(-2, 7, -1)$$

$$D(2, 3, -1)$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \quad s$$

a) POSIZIO ERLATIBOA

Lehenengo r eta s zuzenok aterako diren, horretarako lehenengo r eta s zuzenok aterako diren, horretarako puntu bat eta norabide bektoreak behar dira. $\vec{d}$, Norabideak ateratzeko bi puntuaren arteko bektorea ateratzeko da.

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = (1, 0, -1) - (-4, 4, 1) = (5, -3, -2)$$

$$\vec{CD} = \vec{OD} - \vec{OC} = (2, 3, -1) - (-2, 7, -1) = (4, -4, 0)$$

$$(4, -4, 0) \parallel (1, -1, 0)$$

Berat :

$$\begin{cases} \vec{dr} (5, -3, -2) \\ \vec{ds} (1, -1, 0) \end{cases}$$

Posizio erlatiboa ateratzeko, hasiera batean norabideak behar dira, alda ere murriztu hauek dira:

$$r: \begin{cases} x = 1 + 5\lambda \\ y = 0 - 3\lambda \\ z = -1 - 2\lambda \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = 3 - \lambda \\ z = -1 \end{cases}$$

Posizio ERLANBQA

1) $\vec{dr}$ eta $\vec{ds}$ ea paraleloko diren atzeratu

$$\vec{dr}(5, -3, -2) \quad \frac{5}{1} \neq \frac{-3}{-1} \neq \frac{-2}{0}$$

$$\vec{ds}(1, -1, 0)$$

Beraz zuzenak ebakideto gurutzaizten dira

2) $\vec{RS}$ bektorea sritiko dozu. $\vec{ds}, \vec{dr}$ eta $\vec{RS}$ planokideok badiño ebakiko dira, beste

gumazotz.

$$\left. \begin{array}{l} R(1, 0, -1) \quad R \in r \\ S(2, 3, -1) \quad S \in s \end{array} \right\} \vec{RS} = \vec{OS} - \vec{OR} = (2, 3, -1) - (1, 0, -1) = (1, 3, 0)$$

$$\text{Planokidean Azotiko} \rightarrow [\vec{dr}, \vec{ds}, \vec{RS}] = 0.$$

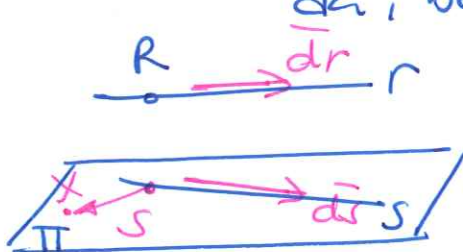
$$\begin{vmatrix} \vec{dr} \\ \vec{ds} \\ \vec{RS} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 5 & -3 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = -6 - 2 = -8 \neq 0 \quad \text{Beraz}$$

GURUTZATU EFIZIEN DIRA

b) DISTANTZIA

Gurutzaizten diren bi zuzenera arteko distantzia kalkulatzeko:

1) zuzen bat barmean dauka planoo sritiko da, beste zuzenarekiko $\perp$ da.



$$\left. \begin{array}{l} S \in \pi \\ \pi \perp r \end{array} \right\}$$

π planoo sritiko 2 bektore ($\vec{ds}$ eta $\vec{dr}$) eta 3 puntuo erabiltzeko da.

$$\begin{vmatrix} \vec{dr} \\ \vec{ds} \\ \vec{SX} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 5 & -3 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \\ x-2 & y-3 & z+1 \end{vmatrix} = 0$$

$$[\vec{dr}, \vec{ds}, \vec{sx}] = 0 \quad \text{plano kideok izoteko}$$

$$-5(z+1) - 2(y-3) + 2(x-2) + 3(z+1) = 0$$

$$2(x-2) - 2(y-3) - 2(z+1) = 0$$

$$2x - 2y - 2z - 4 + 6 - 2 = 0$$

$$2x - 2y - 2z = 0 \Rightarrow \boxed{\pi: x - y - z = 0}$$

2) Distantzia kalkulotzeko

$$\text{dist}(r, s) = \text{dist}(R, \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

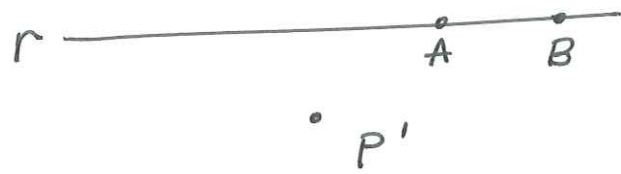
$$\begin{cases} \pi: x - y - z = 0 \\ R(1, 0, -1) \end{cases}$$

$$\text{dist}(R, \pi) = \frac{|1 - 0 + 1 + 0|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \underline{\underline{\frac{2\sqrt{3}}{3} \text{ u.}}}$$

(3A) Kalkulatu $A(-2, 0, 1)$ eta $B(-2, -1, 0)$ puntuetatik igarotzen den r zuzenarekiko $P(4, -3, 0)$ puntuaren simetrikoa den P' puntua. (2,5p)

$P(4, -3, 0)$

P puntuaren simetrikoa r -rekiko kalkulatzeko $\rightarrow P'$



1) r zuzena aterea.

2) $\pi \perp r$ eta $P \in \pi \rightarrow$ planoak kalkulatu.

3) $\pi \cap r \rightarrow M$

4) P' aterea.

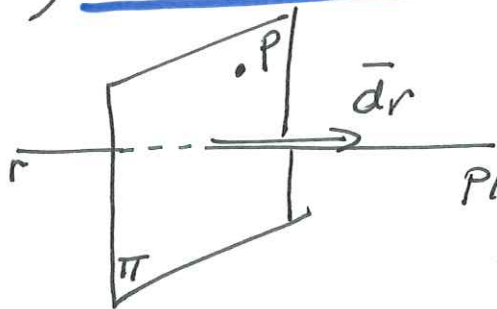
1.) r ZUZENA ATERRA (0,5p)

r ateratzeko $\vec{dr}$ eta puntu bat behar da.

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = (-2, -1, 0) - (-2, 0, 1) = (0, -1, -1) \parallel (0, 1, 1)$$

$$\text{Beraz } \begin{cases} \vec{dr} (0, 1, 1) \\ r: A(-2, 0, 1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = \lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases}$$

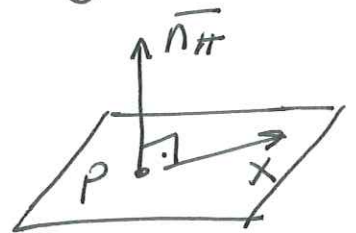
2.) π PLANOA KALKULATU (0,5)



$\pi \perp r$ π eta r perpendicularak
 $P \in \pi$ P, π planoan dago

Plano bat ateratzeko

$$\pi: \begin{cases} P(4, -3, 0) \\ \vec{n}_\pi = \vec{dr} = (0, 1, 1) \end{cases}$$

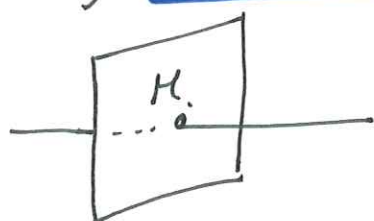


$$\vec{n} \cdot \vec{PX} = 0.$$

$$(0, 1, 1) \cdot (x-4, y+3, z-0) = 0.$$

$$0(x-4) + y+3 + z = 0 \Rightarrow \pi: y + z + 3 = 0$$

3.) π eta r -ren arteko ebaketa puntua M .



$$\begin{cases} r: \begin{cases} x = -2 \\ y = \lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases} \\ \pi: y + z + 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda + 1 + \lambda + 3 = 0 \quad 2\lambda = -4$$

$$\lambda = -2 \Rightarrow M(-2, -2, -1)$$

r -n ORDEZKATU?

4) P' atera : SIMETRICOA r-tekiko

• $P(4, -3, 0)$

$$\overline{OM} = \frac{\overline{OP} + \overline{OP'}}{2}$$

• $M(-2, -2, -1)$

$$\bullet P'(x, y, z) \quad (-2, -2, -1) = \frac{(4, -3, 0) + (x, y, z)}{2}$$

$$-2 = \frac{4+x}{2} \rightarrow x = -8$$

$$-2 = \frac{-3+y}{2} \rightarrow y = -1$$

$$-1 = \frac{0+z}{2} \rightarrow z = -2$$

$$\Rightarrow \boxed{P'(-8, -1, -2)}$$

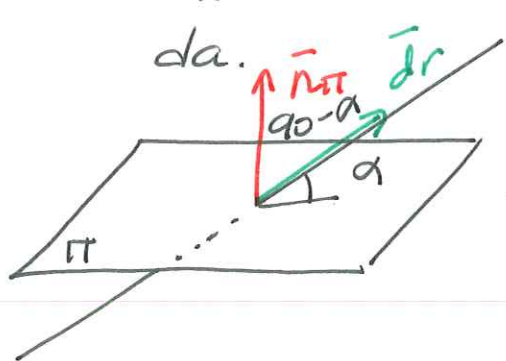
2025-EZ OHIKOA

(3B) Izan bitez $A(2, 3, 4)$, $B(3, -1, -2)$, $C(5, -1, 2)$ puntuetatik igarotzen den π plano eta $D(6, -5, -4)$, $E(7, 1, 4)$ puntuetatik igarotzen den r zuzena.

(a) (1,5 puntu) Kalkulatu π planoak eta r zuzenak osatzen duten angelua, emaitza gradu, minutu eta segundotan emanaz.

(b) (1 puntu) r -k eta π -k elkar ebakitzen badute, kalkulatu ebaki-puntua. Bestela, kalkulatu r zuzenaren eta π planoaren arteko distantzia.

a) π eta r -ren arteko angelua kalkulatu behar da. $\vec{n}_\pi$ eta $\vec{dr}$ ren arteko angelua kalkulatu behar da.



$$\cos(90^\circ - \alpha) = \frac{|\vec{dr} \cdot \vec{n}_\pi|}{|\vec{dr}| \cdot |\vec{n}_\pi|}$$

r -ren norahide bektorea:

$$\vec{DE} = \vec{OE} - \vec{OD} = (7, 1, 4) - (6, -5, -4) =$$

$$\vec{DE} = (1, 6, 8) \rightarrow \boxed{\vec{dr}(1, 6, 8)}$$

π -ren bektore norahide

$$\vec{n}_\pi = \vec{AB} \wedge \vec{BC}$$

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = (3, -1, -2) - (2, 3, 4) = (1, -4, -6)$$

$$\vec{BC} = \vec{OC} - \vec{OB} = (5, -1, 2) - (3, -1, -2) = (2, 0, 4)$$

$$= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & -4 & -6 \\ 2 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \hat{i} \begin{vmatrix} -4 & -6 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} - \hat{j} \begin{vmatrix} 1 & -6 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} + \hat{k} \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -16\hat{i} - 16\hat{j} + 8\hat{k} = (-16, -16, 8)$$

$$(-16, -16, 8) \parallel (2, 2, -1)$$

$$\text{Beraz } \boxed{\vec{n}_\pi(2, 2, -1)}$$

Angelua:

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \frac{(1, 6, 8) \cdot (2, 2, -1)}{\sqrt{1^2 + 6^2 + 8^2} \cdot \sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = \frac{6}{\sqrt{101} \cdot 3} = 0,198$$

$$90^\circ - \alpha = \arccos(0,198) = 78,52^\circ \rightarrow \alpha = 11,48^\circ$$

$$\boxed{11^\circ 28' 44''}$$

b) Reta π -ren artiko angelua $\neq 90$ denez,
ELKAR EBAKITZEN dabe. Beraz kalkulatuko dote

- I) r zuzena
- II) π plano
- III) $P = r \cap \pi$

I) r ZUZENA

$$r: \begin{cases} E(7, 1, 4) \\ \vec{d}_r(1, 6, 8) \end{cases} \Rightarrow r: \begin{cases} x = 7 + d \\ y = 1 + 6d \\ z = 4 + 8d \end{cases}$$

II) π PLANO

$\pi: \begin{cases} \vec{n}_\pi(2, 2, -1) \\ P=A(2, 3, 4) \end{cases}$

Planteotzen da: $\vec{n}_\pi \perp \vec{AX} \rightarrow \vec{n}_\pi \cdot \vec{AX} = 0$

$(2, 2, -1) \cdot (x-2, y-3, z-4) = 0.$

$$2(x-2) + 2(y-3) - (z-4) = 0.$$

$$\boxed{\pi: 2x + 2y - z - 6 = 0}$$

III) Ebaketo puntua kalkulatuko reta π -ren artiko sistema eotzi

$$\begin{cases} x = 7 + d \\ y = 1 + 6d \\ z = 4 + 8d \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \\ 2x + 2y - z - 6 = 0 \end{array} \right\}$$

$$\begin{aligned} 2(7+d) + 2(1+6d) - (4+8d) - 6 &= 0 \\ 14 + 2d + 2 + 12d - 4 - 8d - 6 &= 0 \end{aligned}$$

$$6d + 6 = 0$$

$$\boxed{d = -1}$$

$$\Rightarrow \boxed{\begin{cases} x = 6 \\ y = -5 \\ z = -4 \end{cases}}$$

Ebaketo puntua $P(6, -5, -4)$